Ciencia y Tecnología

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

CIATEC

Taller uso y aplicaciones de R
Analizar Bases de datos BibTeX

Dr.Israel Aguilera Navarrete

2026 año de Margarita Maza

17 de abril de 2026

Ciencia y Tecnología

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

CIATEC

Contenido

Dr.Israel Aguilera Navarrete

2026 año de Margarita Maza

1 BibTeX

2 Bibliometría y Cienciometría

3 Instalación

4 Carga y ajuste de base de datos

5 Procesamiento Textos

Portada

CIATEC-IxM

BibTeX

Bibliometría y Cienciometría

Instalación

Carga y ajuste de base de datos

Procesamiento Textos

Ciencia y Tecnología

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

CIATEC

BibTeX

Dr.Israel Aguilera Navarrete

2026 año de Margarita Maza

BibTeX

Teorema (BibTeX)

BibTeX, es una herramienta computacional para el manejo de referencias bibliográficas, que da formato a listas de referencias que se utiliza habitualmente con el sistema de preparación de documentos LaTeX, dándole formato externo a las bibliografías de los documentos creados con LaTeX.

BibTeX

BibTeX, Tiene cuatro tipos de entradas:

- Cadenas.

```
@string { foo = "Mrs. Foo" }
```

- Preámbulo. *@PREAMBLE*
- Comentarios. *@COMMENT*
- Entradas (*@article*, *@book*, *@inproceedings*, ...)

Portada

CIATEC-IxM

BibTeX

Bibliometría y Cienciometría

Instalación

Carga y ajuste de base de datos

Procesamiento Textos

Ciencia y Tecnología

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

CIATEC

Bibliometría y Cienciometría

Dr.Israel Aguilera Navarrete

2026 año de Margarita Maza

Bibliometría

Teorema (Bibliometría)

La bibliometría es la aplicación de las matemáticas y métodos estadísticos a toda fuente escrita que esté basada en las facetas de la comunicación y que considere los elementos tales como autores, título de la publicación, tipo de documento, idioma, resumen y palabras claves o descriptores.

Cienciometría

Teorema (Cienciometría)

La cienciometría es la ciencia que estudia la producción científica con el fin de medirla y analizarla. En la práctica, la cienciometría se basa en la bibliometría, que se puede definir como una parte de la cienciometría que aplica métodos matemáticos y estadísticos a toda la literatura de carácter científico y a los autores que la producen, con el objetivo de estudiar y analizar la actividad científica.

BibTeX


```
@Book{abramowitz+stegun,
 author    = "Milton Abramowitz and Irene A. Stegun",
 title     = "Mathematical Functions with Formulas",
 publisher = "Dover",
 year      = 1964,
 address   = "New York",
 edition   = "ninth Dover printing, GPO printing",
 isbn      = "0-486-61272-4",
}
```

Editoriales

ELSEVIER

MDPI

Springer

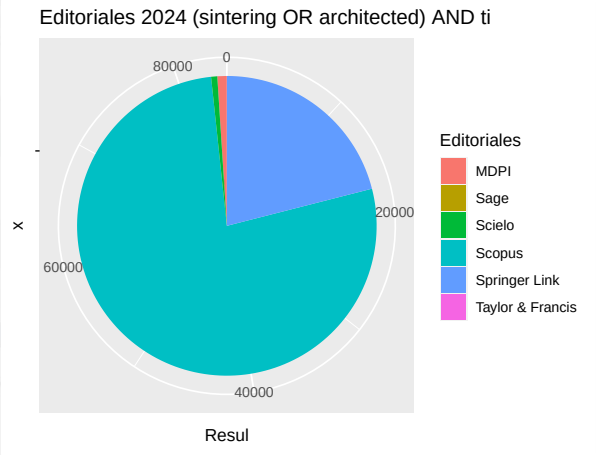
Sage

SciELO

Taylor & Francis
Taylor & Francis Group

Resultados de busqueda

(sintering OR architected) AND ti en las editoriales



BibTeX sciencedirect


```
@article{HUANG2024113035,
title = {Investigation of the microstructural characteristics and
         mechanical properties of composites},
journal = {Vacuum},
volume = {222},
pages = {113035},
year = {2024},
issn = {0042-207X},
doi = {https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2024.113035},
url = {https://www.sciencedirect.com/science/article/
       pii/S0042207X24000812},
author = {Kuo-Tsung Huang and Shih-Hsien Chang and
          Yun-Fang Chen and Cheng Liang and Chien-Lun Li},
keywords = { composites, VC, Vacuum sintering, TRS, EBSD, TEM},
abstract = {This study fabricated composites and added different...}
}
```

BibTeX MDPI


```
@Article{bioengineering10030379,
AUTHOR = {Matsko, Anastasia and Shaker, Nader and Fernandes, Ana
          Carla B. C. J. and Haimeur, Asmaa and França, Rodrigo},
TITLE = {Nanoscale Chemical Surface Analyses of Recycled Powder...},
JOURNAL = {Bioengineering},
VOLUME = {10},
YEAR = {2023},
NUMBER = {3},
ARTICLE-NUMBER = {379},
URL = {https://www.mdpi.com/2306-5354/10/3/379},
PubMedID = {36978770},
ISSN = {2306-5354},
ABSTRACT = {Over the past couple of decades, additive .....},
DOI = {10.3390/bioengineering10030379}
}
```

BibTeX Scielo


```
@article{SALOMAO2024,
    title = {{Novel Colloidal Silica Technology For In Situ
    Spinelization in MgO-Containing Refractories MgOContaining
    MgO Containing}},
    journal = {{Materials Research}},
    author = {Salomo, Rafael,  Fernandes, Leandro,  Sundblom,
              Andreas,  Greenwood, Peter,  Martinatti, Isabela Santos,
              Tiba, Paulo Roberto Teruo},
    volume = {27},
    year = {2024},
    publisher = {scielo},
    language = {en},
    crossref = {10.1590/1980-5373-mr-2023-0438},
    URL = {http://www.scielo.br/
    scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-14392024000100231&lang=es}
    }
```

BibTeX Springer


```
Item Title,Publication Title,Book Series Title,Journal Volume,
Journal Issue,Item DOI,Authors,Publication Year,URL,Content Type
"Comparison of a commercial powder and a powder produced from
Ti-6Al-4V chips and their effects on compacts sintered by the
sinter-HIP method","International Journal of Minerals, Metallurgy,
and Materials","","26","7","10.1007/s12613-019-1787-8",
"Mustafa UstundagRemzi Varol","2019",
"http://link.springer.com/article/10.1007/s12613-019-1787-8","Article"
"Sinter-Based Additive Manufacturing of Ni-Ti Shape Memory Alloy",
"Shape Memory and Superelasticity","","9","3",
"10.1007/s40830-023-00436-y","Yeshurun CohenCarlo BurkhardtLucas
VogelAndreas BaumGerald MitteramskoglerDoron ShiloEilon Faran",
"2023","http://link.springer.com/article/10.1007/s40830-023-00436-y",
"Article"
```

Portada

CIATEC-IxM

BibTeX

Bibliometría y Cienciometría

Instalación

Carga y ajuste de base de datos

Procesamiento Textos

Ciencia y Tecnología

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

CIATEC

Instalación

Dr.Israel Aguilera Navarrete

2026 año de Margarita Maza

Instalación


```
install.packages("bibliometrix")
library(bibliometrix)

install.packages("bib2df")
install.packages ("tidyr")
install.packages("reshape2")
install.packages("reshape")
install.packages("ggthemes")
install.packages("extrafont")
install.packages("tidyverse")
install.packages("tokenizers")
install.packages("compare")
```

Instalación

```
library(bib2df)
library(tidyverse)
library(ggplot2)
library(dplyr)
library(tidyr)
library(extrafont)
library(readr)
library(reshape2)
library(reshape)
library(ggthemes)
library(tokenizers)
library(data.table)
library(compare)
library(plotly)
```

Portada

CIATEC-IxM

BibTeX

Bibliometría y Cienciometría

Instalación

Carga y ajuste de base de datos

Procesamiento Textos

Ciencia y Tecnología

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

CIATEC

Carga y ajuste de base de datos

Dr.Israel Aguilera Navarrete

2026 año de Margarita Maza

Carga de base de datos


```
#Springer link exporta solo en CSV
splinkH01  <- readr::read_csv("/home/ian/Documentos/
00-Productos/00-2023-Bibliometría/
Hidrogeno-electrodo/BD-H01/springerlink_H01.csv")

#Scopus desde su portal ScienceDirect
SDH01 <- bib2df("/home/ian/Documentos/
00-Productos/00-2023-Bibliometría/
Hidrogeno-electrodo/BD-H01/ScienceDirect_H01.bib")

#MDPI como archivo bib
MDPIH01 <- bib2df("/home/ian/Documentos/
00-Productos/00-2023-Bibliometría/
Hidrogeno-electrodo/BD-H01/MDPI_H01.bib")
```

Ajuste de base de datos


```
#Ajuste de las Base de Datos MDPI y ScienceDirect
AUTHORC <- MDPIH01$AUTHOR
JOURNAL <- MDPIH01$JOURNAL
TITLE <- MDPIH01$TITLE
VOLUME <- MDPIH01$VOLUME
YEAR <- MDPIH01$YEAR
ABSTRACT <- MDPIH01$ABSTRACT
DOI <- MDPIH01$DOI
ISSN <- MDPIH01$ISSN
AUTHORb <- data.frame(t(sapply(AUTHORC,c)))
AUTHOR <- t(AUTHORb)

MDPI_A = data.frame(TITLE, JOURNAL,YEAR,
VOLUME, DOI, ISSN, ABSTRACT)
MDPI_B = data.frame(AUTHOR, MDPI_A)
```

Ajuste de base de datos


```
AUTHORC <- SDH01$AUTHOR
JOURNAL <- SDH01$JOURNAL
TITLE <- SDH01$TITLE
VOLUME <- SDH01$VOLUME
YEAR <- SDH01$YEAR
ABSTRACT <- SDH01$ABSTRACT
DOI <- SDH01$DOI
ISSN <- SDH01$ISSN
AUTHORb <- data.frame(t(sapply(AUTHORC,c)))
AUTHOR <- t(AUTHORb)

SD_A = data.frame(TITLE, JOURNAL,YEAR, VOLUME, DOI, ISSN, ABSTRACT)
SD_B = data.frame(AUTHOR, SD_A)
```

Union BD MDPI y ScienceDirect


```
#Union de Bases de Datos MDPI y ScienceDirect
SDMDPI <- rbind(SD_B, MDPI_B)
```

Ajuste de BD Springer


```
colnames(splinkH01) <- c("TITLE", "JOURNAL",
"Book Series Title", "VOLUME",  "Journal Issue" ,
"DOI" , "AUTHOR", "YEAR", "URL", "Content Type")
AUTHORC <- splinkH01$AUTHOR
JOURNAL <- splinkH01$JOURNAL
TITLE <- splinkH01$TITLE
VOLUME <- splinkH01$VOLUME
YEAR <- splinkH01$YEAR
DOI <- splinkH01$DOI
#AUTHORb <- data.frame(t(sapply(AUTHORC,c)))
AUTHORb = as.list(AUTHORC)
AUTHOR <- t(AUTHORb)
splink_A = data.frame(TITLE, JOURNAL,YEAR,
VOLUME, DOI)
splink_B = data.frame(AUTHORb, splink_A )
```

Ejemplo


```
df <- bib2df("C:\\Users\\Dibujante02\\Documents\\
CAD02-Compartir\\Demobiblio.bib",
separate_names = TRUE)

head(df$AUTHOR)

df %>%
  filter(!is.na(JOURNAL)) %>%
  group_by(JOURNAL) %>%
  summarize(n = n()) %>%
  arrange(desc(n)) %>%
  slice(1:10)
```

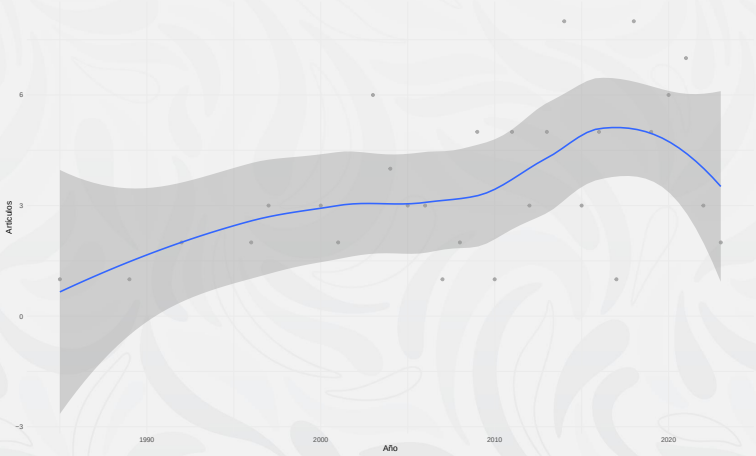
Ejemplo


```
Annual_Production = df %>%
  filter(!is.na(YEAR)) %>%
  group_by(YEAR) %>%
  summarize(n = n()) %>%
  arrange(desc(YEAR))

colnames(Annual_Production) <- c("Año", "Artículos")

ggplot(Annual_Production,
aes(x = Año, y = Artículos)) +
geom_point(alpha = 3/10) +
geom_smooth(method = NULL)  +
theme_minimal()
```

Ejemplo



Portada

CIATEC-IxM

BibTeX

Bibliometría y Cienciometría

Instalación

Carga y ajuste de base de datos

Procesamiento Textos

Ciencia y Tecnología

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

CIATEC

Procesamiento Textos

Dr.Israel Aguilera Navarrete

2026 año de Margarita Maza

Instalación


```
install.packages("tidyverse")
install.packages("tokenizers")
install.packages("compare")

library(tidyverse)
library(tokenizers)
library(data.table)
library(compare)
library(dplyr)
```

Instalación


```
texto <- paste("The evolution of mechanical properties
and microstructure in FeCrAl alloys with added
Y and Si was investigated using miniaturized specimens.
The FeCrAl alloys underwent warm rolling, resulting in
thicknesses of 1mm and 2mm, followed by annealing at
temperatures ranging from . Mechanical properties were
determined through three distinct methods: conventional
uniaxial tensile testing (UTT), micron indentation.")
```

Carga de Texto


```
texto <- paste("The evolution of mechanical properties
and microstructure in FeCrAl alloys with added
Y and Si was investigated using miniaturized specimens.
The FeCrAl alloys underwent warm rolling, resulting in
thicknesses of 1mm and 2mm, followed by annealing at
temperatures ranging from . Mechanical properties were
determined through three distinct methods: conventional
uniaxial tensile testing (UTT), micron indentation.")
```

Carga de Texto


```
palabras <- tokenize_words(texto)

tabla <- table(palabras[[1]])
tabla <- data_frame(Word = names(tabla),
Recuento = as.numeric(tabla))

ggplot(tabla, aes(x = Recuento, y = Word)) +
geom_point()

arrange(tabla, desc(Recuento))
```

Carga de palabras frecuentes

```
palabras_frecuentes <- read_csv("/home/ian/Documentos/
00-Productos/00-Platicas/Curso-R/word-freq-top5000.csv")

palabras_frecuentes33 <- read_csv("/home/ian/Documentos/
00-Productos/00-Platicas/Curso-R/unigram_freq.csv")
```

Análisis con palabras frecuentes


```
palab <- table(palabras[[1]])
palab <- data_frame(Word = names(palab),
                    Recuento = as.numeric(palab))

palabcomunes <- palab %>% inner_join(palabras_frecuentes33)
palabcomunes2 = data_frame(Word = palabcomunes$Word,
                           Recuento = palabcomunes$Recuento)

palabcom <- palab %>% inner_join(palabras_frecuentes)
palabcom2 = data_frame(Word = palabcom$Word,
                       Recuento = palabcom$Recuento)

palabespeciales = anti_join(palab, palabcom2)

palabesp = anti_join(palab, palabcom2)
```

Análisis con palabras frecuentes


```
palabesp = anti_join(palab, palabcom2)

tabla2 <- tabla %>% inner_join(palabras_frecuentes)
tabla2

filter(tabla2, Frequency < 2203861)
print(filter(tabla2, Frequency < 44077), n = 15)

tabla2 %>%
  select(Word, Frequency) %>%
  unnest() %>%
  ggplot() +
  aes(x = Frequency, y =Word) +
  geom_point()
```

Análisis con oraciones


```
oraciones <- tokenize_sentences(texto)
oraciones
length(oraciones)

tabla_oraciones <- table(oraciones[[1]])
tabla_oraciones <- data_frame(oracion = names(tabla_oraciones),
                              recuento = as.numeric(tabla_oraciones))

oraciones_palabras <- tokenize_words(oraciones[[1]])
oraciones_palabras

length(oraciones_palabras)
```

Análisis con oraciones

```
length(oraciones_palabras[[1]])
length(oraciones_palabras[[2]])
length(oraciones_palabras[[3]])
length(oraciones_palabras[[4]])

sapply(oraciones_palabras, length)
```

Ciencia y Tecnología

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

CIATEC

¡GRACIAS!

2026 año de Margarita Maza